

PENETRATION TESTING

„Windows Basics“



- Windows Basics
 - Windows Einführung
 - Windows Shells
 - Navigation über die Kommandozeile
 - Systeminformationen und Umgebungsvariablen
 - Dateien mittels Terminal bearbeiten
 - Suche nach Dateien
 - Zugriffskontrolle und Security Principals
 - Lokale Accounts und Gruppen
 - Berechtigungen
 - Prozesse
 - Bibliotheken
 - Windows Registry
 - Tasks
 - Disk Utilities

- Windows bezeichnet eine Familie von Betriebssystemen der Firma Microsoft (Gründer: Bill Gates)
- 1985: Windows 1.0, erste graphische Benutzeroberfläche für MS-DOS-Umgebung
- 1990 & 1992: Windows 3.0 & Windows 3.1
- 1995 & 1998: Windows 95 & Windows 98
- 2000: Windows 2000
- 2001 & 2007: Windows XP & Windows Vista
- 2009 & 2012: Windows 7 & Windows 8
- 2015 & 2021: Windows 10 & Windows 11
- Heute: sehr verbreitetes Betriebssystem, sowohl auf Server- als auch auf Client-Seite

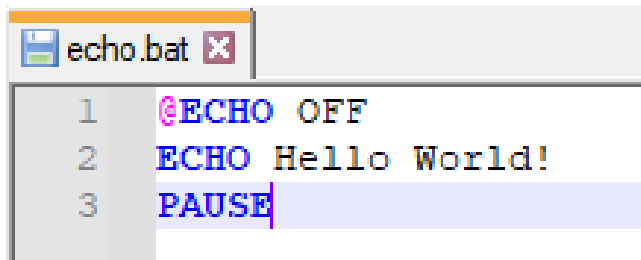


- Unterschiede zu Linux:
 - Closed Source
 - Kostenpflichtiges Betriebssystem
 - Feature-Entwicklung und Bug-Fixing werden durch Microsoft als Firma bestimmt
 - Höchste Rechte haben sowohl Administrator- als auch NT Authority | System Accounts (Nicht-Nutzer)
 - Laufwerke und Geräte (primäre Partition C:)
 - Dateinamen sind nicht case sensitive und Verzeichnisse werden mit „\“ separiert
 - Als GUI ausgelegt
 - abwärtskompatibel

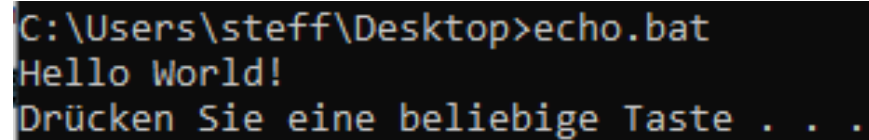


- Kommandozeilentools:
 - Eingabeaufforderung: cmd.exe
 - PowerShell
 - WMIC – Windows Management Instrumentation Console
 - Windows Subsystem for Linux (WSL)

- Eingabeaufforderung cmd.exe
 - ermöglicht die Interaktion mit Win32 Objekten und Anwendungen
 - Erzeugen und Manipulieren von Dateien, Navigieren durch das File-System
 - Ausführen von Batch-Files (Shell-Skripten)
 - Aber: der Zugriff auf zentrale Funktionen der Windows-Systemadministration ist **nicht** möglich!



```
1 @ECHO OFF
2 ECHO Hello World!
3 PAUSE
```



```
C:\Users\steff\Desktop>echo.bat
Hello World!
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
```

- PowerShell
 - Ist
 - ein Kommandozeilen-Tool
 - eine Skriptsprache
 - ein Konfigurations-Management-Framework
 - Basiert auf dem .Net-Framework bzw. .Net-Core
 - Ebenso lauffähig auf Linux und macOS (Open Source)
 - Zum Ausführen administrativer Tasks können die sog. *cmdlets* verwendet werden

```
C:\Users\steff>PowerShell.exe
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen - https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\steff>
```

- Funktionen die direkt in die Shell programmiert wurden, werden als *builtin* bezeichnet
- Zum Anzeigen aller *builtin*-Befehle, kann der Befehl *help* ohne Argumente ausgeführt werden
- Nähere Informationen zu einem Befehl: „*help <command-name>*“ oder „*<command-name> /?*“

```
C:\Users>help
Geben Sie HELP "Befehlsname" ein, um weitere Informationen zu einem bestimmten
Befehl anzuzeigen.
ASSOC          Zeigt Dateierweiterungszuordnungen an bzw. ändert sie.
ATTRIB         Zeigt Dateiattribute an bzw. ändert sie.
BREAK         Schaltet die erweiterte Überprüfung für STRG+C ein bzw. aus.
```

```
C:\Users>help time
Stellt die Systemzeit oder zeigt sie an.

TIME [/T | Zeit]

TIME ohne Parameter zeigt die aktuelle Systemzeit an und fragt nach der neuen
Uhrzeit. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die bisherige Zeit beizubehalten.
```


- *cd* : wird zum Navigieren durch Verzeichnisse verwendet. *cd/* oder *cd* ermöglicht das Rückkehren zum Windows Root Verzeichnis
- *type* : gibt den Inhalt einer Datei aus (beachte: case sensitiv bei Dateinamen)
- zur Vervollständigung von Dateinamen kann TAB verwendet werden

```
C:\Users>cd\
```

```
C:\>
```

```
C:\Users\steff\Desktop>type file.txt  
Dies ist ein Windows File
```

```
C:\Users\steff\Desktop>type FILE.txt  
Dies ist ein Windows File
```

- *dir* : Anzeigen des Inhalts eines Verzeichnisses
- Optionen: Buchstaben für Optionen werden mit einem „/“ an den Befehl übergeben
z.B. *dir /A*

```
C:\Users>dir
Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
Volumeseriennummer: 20D7-226F

Verzeichnis von C:\Users

10.02.2021  23:35    <DIR>          .
10.02.2021  23:35    <DIR>          ..
10.02.2021  23:32    <DIR>          Public
17.04.2022  22:47    <DIR>          steff
               0 Datei(en),               0 Bytes
               4 Verzeichnis(se), 105.220.759.552 Bytes frei
```

- **\PrefLogs** : enthält Performance-Logs
- **\Program Files** : enthält 32-Bit-Programme (32-Bit-Windows) / 64-Bit-Programme (64-Bit-Windows)
- **\Program Files (x86)** : nur auf 64-Bit-Systemen vorhanden, enthält 32-Bit-Programme
- **\ProgramData** : verstecktes Verzeichnis, enthält Programmdateien, auf die Computerprogramme zugegriffen werden können
- **\Users** : Nutzerverzeichnis
- **\Users\Public** : Verzeichnis auf das alle Nutzer zugreifen können, z.B. zum Teilen von Dateien
- **\Users\<Username>\AppData** : verstecktes Verzeichnis, welches Einstellungen und Daten von Anwendungen enthält
- **\Windows** : enthält die Windows-Installation und zugehörige Dateien
- **\System** : enthält 16-Bit DLLs (Dynamic Link Library)
- **\System32** : enthält 32- oder 64-Bit DLLs
- **\SysWOW64** : enthält 32-Bit DLLs (nur in 64-Bit-Windows enthalten)



- *systeminfo* : Ausgabe von Systeminformationen
- Umgebungsvariablen werden in Windows mit Prozentzeichen referenziert: %PATH%
- *set* : ohne Parameter werden alle Umgebungsvariablen ausgegeben, ermöglicht außerdem das temporäre Erzeugen von Umgebungsvariablen
- *setx* : permanentes Erzeugen von Umgebungsvariablen

```
C:\Users>systeminfo
```

```
Hostname: [REDACTED]
Betriebssystemname: Microsoft Windows 10 Home
Betriebssystemversion: 10.0.19043 Nicht zutreffend Build 19043
Betriebssystemhersteller: Microsoft Corporation
Betriebssystemkonfiguration: Eigenständige Arbeitsstation
Typ des Betriebssystembuilds: Multiprocessor Free
Registrierter Benutzer: [REDACTED]
Registrierte Organisation:
```

```
C:\Users>set
```

```
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\steff\AppData\Roaming
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
```



- Sysinternals System Information Utilities
 - Toolsuite, welche von Microsoft entwickelt wurde, um die fehlenden Funktionalitäten der Kommandozeile (cmd.exe) zu schließen
 - Ist per Default nicht installiert
 - Bevor die Tools genutzt werden können, muss für diese das sog. End-User-License-Agreement gegeben (eula) werden. Option /accepteula
 - *psinfo* : anzeigen von lokalen Systeminformationen

```
C:\Users\steff\Downloads\SysinternalsSuite>psinfo /accepteula

PsInfo v1.78 - Local and remote system information viewer
Copyright (C) 2001-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

System information for \\STEFFI-DESKTOP:
Uptime:                Error reading uptime
Kernel version:         Windows 10 Home, Multiprocessor Free
Product type:           Professional
Product version:        6.3
Service pack:           0
Kernel build number:    19043
```

- Zum Schreiben von Files kann der Befehl *echo* verwendet werden
- Der Inhalt von Dateien kann mittels *type* ausgegeben werden

```
C:\Users\steff>echo This is Text  
This is Text
```

```
C:\Users\steff>echo "Write this text to a File" > NewFile.txt  
  
C:\Users\steff>type NewFile.txt  
"Write this text to a File"
```

- Mithilfe des Befehls *echo* ist es außerdem möglich eine leere Datei zu erzeugen:

```
C:\Users\steff>echo 2> EmptyFile.txt  
ECHO ist eingeschaltet (ON).  
  
C:\Users\steff>type EmptyFile.txt  
  
C:\Users\steff>
```

- Fehler des Befehls *echo* werden in der Datei „EmptyFile.txt“ gespeichert

- Dateien können mit dem Befehl *del* gelöscht werden.
- Dateien können mit *ren* oder *rename* umbenannt werden.
- Um Dateien zu verschieben wird der Befehl *move* verwendet.

```
C:\Users\steff>del EmptyFile.txt  
  
C:\Users\steff>type EmptyFile.txt  
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
```

```
C:\Users\steff>rename NewFile.txt RenamedFile.txt  
  
C:\Users\steff>type RenamedFile.txt  
"Write this text to a File"
```

```
C:\Users\steff>move RenamedFile.txt .\Folder  
1 Datei(en) verschoben.
```

- Mithilfe von *mkdir* können neue Ordner angelegt werden.
- Wohingegen Ordner mithilfe von *rmdir* wieder gelöscht werden können.

```
C:\Users\steff\Folder>mkdir Subfolder

C:\Users\steff\Folder>dir
Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
Volumeserienummer: 20D7-226F

Verzeichnis von C:\Users\steff\Folder

24.04.2022  16:14    <DIR>        .
24.04.2022  16:14    <DIR>        ..
24.04.2022  12:12             30 RenamedFile.txt
24.04.2022  16:14    <DIR>        Subfolder
                1 Datei(en),              30 Bytes
                3 Verzeichnis(se), 104.632.569.856 Bytes frei
```

```
C:\Users\steff\Folder>rmdir Subfolder

C:\Users\steff\Folder>dir
Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
Volumeserienummer: 20D7-226F

Verzeichnis von C:\Users\steff\Folder

24.04.2022  16:14    <DIR>        .
24.04.2022  16:14    <DIR>        ..
24.04.2022  12:12             30 RenamedFile.txt
                1 Datei(en),              30 Bytes
                2 Verzeichnis(se), 104.631.885.824 Bytes frei
```

- Mithilfe von *copy* können Dateien kopiert werden.
- *xcopy* und *robocopy* sind zwei weitere Befehle zum Kopieren von Dateien, die vor allem in Batch-Skripten verwendet werden.
- Der Befehl *fc* bietet die Möglichkeit zwei Dateien miteinander zu vergleichen.

```
C:\Users\steff\Folder>copy RenamedFile.txt CopiedFile.txt  
1 Datei(en) kopiert.
```

```
C:\Users\steff\Folder>type CopiedFile.txt  
"Write this text to a File"
```

```
C:\Users\steff\Folder>fc RenamedFile.txt CopiedFile.txt  
Vergleichen der Dateien RenamedFile.txt und COPIEDFILE.TXT  
FC: Keine Unterschiede gefunden
```


- Mithilfe von *mklink* können Symbolische Links in Windows angelegt werden, dabei ist es möglich sowohl einen Soft als auch auch Hard Symbolic Link anzulegen.
- Bei einem Soft Symbolic Link handelt es sich um einen Shortcut zu einem File.

```
C:\Users\steff\Folder>mklink softlink fileToBeLinkedTo.txt  
symbolische Verknüpfung erstellt für softlink <==> fileToBeLinkedTo.txt
```

```
C:\Users\steff\Folder>type softlink  
File auf welches verlinkt werden soll
```

```
C:\Users\steff\Folder>dir softlink  
Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.  
Volumeseriennummer: 20D7-226F  
  
Verzeichnis von C:\Users\steff\Folder  
  
24.04.2022  16:42    <SYMLINK>        softlink [fileToBeLinkedTo.txt]  
                1 Datei(en),                0 Bytes  
                0 Verzeichnis(se), 104.633.585.664 Bytes frei
```

- Bei einem Hard Symbolic Link wirkt es so als würde sich die referenzierte Datei im gleichen Ordner, wie der Link befinden.
- Um einen Hard Symbolic Link zu erzeugen, wird die Option /h verwendet

```
C:\Users\steff\Folder>mklink /h hardlink anotherFileToBeLinkedTo.txt  
Feste Verknüpfung erstellt für hardlink <==> anotherFileToBeLinkedTo.txt
```

```
C:\Users\steff\Folder>type hardlink  
anderes File das verlinkt werden soll
```

```
C:\Users\steff\Folder>dir hardlink  
Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.  
Volumeseriennummer: 20D7-226F  
  
Verzeichnis von C:\Users\steff\Folder  
  
24.04.2022  16:51                40 hardlink  
               1 Datei(en),                40 Bytes  
               0 Verzeichnis(se), 104.631.439.360 Bytes frei
```

- Windows besitzt kein Äquivalent zum Linux-Befehl *find*
- Zum Suchen von Dateien im aktuellen Verzeichnis und allen Unterordnern kann der Befehl *dir /s* verwendet werden.

```
C:\Users\steff\Folder>dir /s fileTofind.txt
Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
Volumeseriennummer: 20D7-226F

Verzeichnis von C:\Users\steff\Folder

24.04.2022  17:20                30 fileTofind.txt
                1 Datei(en),                30 Bytes

Anzahl der angezeigten Dateien:
                1 Datei(en),                30 Bytes
                0 Verzeichnis(se), 104.626.339.840 Bytes frei
```

- Bei der Suche mittels *dir /s* können Wildcards verwendet werden.
- Symbol: *

```
C:\Users\steff\Folder>dir /s *.txt
Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
Volumeseriennummer: 20D7-226F

Verzeichnis von C:\Users\steff\Folder

24.04.2022  16:51                40 anotherFileToBeLinkedTo.txt
24.04.2022  12:12                30 CopiedFile.txt
24.04.2022  16:39                40 fileToBeLinkedTo.txt
24.04.2022  17:20                30 fileToFind.txt
24.04.2022  12:12                30 RenamedFile.txt
                5 Datei(en),                170 Bytes

Anzahl der angezeigten Dateien:
                5 Datei(en),                170 Bytes
                0 Verzeichnis(se), 104.632.598.528 Bytes frei
```

- Mit *tree* stellt Windows ein Tool zur Verfügung um die Verzeichnisstruktur bspw. des Nutzerverzeichnisses graphisch darzustellen.
- Mithilfe der Option /F können Dateien in der graphischen Übersicht angezeigt werden.

```
C:\Users\steff\Folder>tree /F
Aufistung der Ordnerpfade
Volumeseriennummer : 20D7-226F
C:.
|
|   anotherFileToBeLinkedTo.txt
|   CopiedFile.txt
|   fileToBeLinkedTo.txt
|   fileTofind.txt
|   hardlink
|   RenamedFile.txt
|   softlink
|
|   Subfolder
|       file1.txt
```

- Zum finden von Dateipfaden kann *forfiles* verwendet werden
- *forfiles* kann vielseitig in Kombination mit Files eingesetzt werden
- Optionen:
 - /P: gibt den Suchpfad an
 - /S: rekursives Suchen
 - /M: gesuchtes Objekt
 - /C: Befehl der ausgeführt werden soll

```
C:\Users\steff\Folder>forfiles /P C:\Windows /S /M notepad.exe /c "cmd /c echo @PATH"
"C:\Windows\notepad.exe"
FEHLER: Zugriff verweigert für "C:\Windows\AppReadiness\".
FEHLER: Zugriff verweigert für "C:\Windows\LiveKernelReports\".
FEHLER: Zugriff verweigert für "C:\Windows\Logs\HomeGroup\".
```

- Zum Suchen von Text in Dateien wird der Befehl *find* verwendet.
- *find* kann auch mittels Piping an den Output eines anderen Befehls angehängt werden

```
C:\Users\steff\Folder>find "Passwort" C:\Users\steff\Folder\doNotShare.txt  
  
----- C:\USERS\STEFF\FOLDER\DONOTSHARE.TXT  
Nutzer: User1, Passwort: password123
```

```
C:\Users\steff\Folder>type doNotShare.txt | find "Passwort"  
Nutzer: User1, Passwort: password123
```


- Da es sich bei der Ausgabe auf der Konsole um Text handelt, kann *find* ähnlich wie *grep* eingesetzt werden
- Aber Achtung: *find* stellt nur eine abgespeckte Version von *grep* dar, da es bspw. nicht mit regulären Ausdrücken arbeiten kann

```
C:\Users\steff\Folder>type doNotShare.txt | find "Passwort"
Nutzer: User1, Passwort: password123
```

```
C:\Users\steff\Folder>dir | find "doNot"
24.04.2022  18:58                222 doNotShare.txt
```

- Mithilfe des Befehls *findstr* kann ebenfalls ein spezifischer String gesucht werden
- Im Gegensatz zu *find* sind hier reguläre Ausdrücke und die Suche nach mehreren Strings möglich
- Werden *findstr* zwei Strings, getrennt durch ein Leerzeichen, übergeben, wird als Output der Text ausgegeben der einen der beiden Strings enthält.

```
C:\Users\steff\Folder>findstr "File Passwort" doNotShare.txt
Teilen Sie dieses File unter keinen Umstaenden!
Nutzer: User1, Passwort: password123
```

- Der Befehl *sort* ermöglicht es den Text der Ausgabe zu sortieren.
- *sort* kann auch mittels Piping an Output angefügt werden

```
C:\Users\steff\Folder>type wordsToSort.txt
grapefruit
ananas
pineapple
banana
lemon
apple
```

```
C:\Users\steff\Folder>sort wordsToSort.txt
ananas
apple
banana
grapefruit
lemon
pineapple
```

Rückblick auf die Zugriffskontrolle unter Linux – Discretionary Access Control (DAC)

- Jedes Files hat drei mögliche Berechtigungen: read (r), write (w) und execute (x)
- Drei mögliche Zugriffskategorien: Besitzer, Gruppe, Jeder
- Alle Kombinationen untereinander möglich

Vergleich mit Linux Zugriffskontrolle:

- Verwendet ebenfalls ein DAC Model
- Aber: Windows hat mehr als 3 Zugriffsberechtigungen und -kategorien
- Windows legt seinen Schwerpunkt u. A. auf netzwerkbasierten Zugriff
- Zum Anlegen und Verwalten von Nutzern kann der Befehl **net** verwendet werden

- finden Verwendung zur Authentifizierung gegenüber dem Betriebssystem
- Sind nicht limitiert auf menschliche Nutzer, sondern gelten ebenfalls für Threads, Prozesse und automatisierte Accounts
- Werden über einen alphanumerischen Code, die sog. Security Identifiers (SIDs) identifiziert
- Z.B. S-1-1-0 („Jeder“-Gruppe)
- Ausgabe der SID des aktuellen Nutzers über den Befehl **whoami** mit der Option **/user**

```
C:\Users\steff>whoami /user

BENUTZERINFORMATIONEN
-----

Benutzername          SID
=====
steffi-desktop\steff  S-1-5-21-655929318-4157609016-3969613341-1001
```

- Verschiedene Konzepte machen sich SIDs zu nutze:
 - Access Control Entries (ACEs) - Zugriffssteuerungseinträge
 - Access Control Lists (ACLs) - Zugriffssteuerungsliste
- Bei einer ACL handelt es sich um ein Liste von Vertrauensnehmern (*trustees*) und deren Berechtigungen
- Diese Einträge bezeichnet man als ACEs
- SIDs werden vom Modell der lokalen Sicherheitsautorität (Local Security Authority - LSA) genutzt um Zugriffstokens an Nutzer beim Login zu vergeben

- Per Default sind auf einem Windows-System einige Default-Nutzer oder Gruppen angelegt:
 - Administrator:
 - Angelegt für den Systemadministrator
 - SID: S-1-5-domain-500
 - Hat volle Zugriffsberechtigungen auf Dateien und Verzeichnisse
 - In Windows 10 per Default deaktiviert
 - Bei der Installation erhält ein anderer Account Administratorrechte durch Zugehörigkeit zur Local Administrator Gruppe
 - Guest:
 - Erlaubt es nicht registrierten Nutzern mit eingeschränkten Rechten auf die Maschine einzuloggen
 - Per Default kein Passwort
 - Per Default deaktiviert
 - SID der Guest-Gruppe: SID S-1-5-32-546
 - SYSTEM:
 - Wird vom OS verwendet, um Services auszuführen, welche erhöhte Berechtigungen brauchen
 - Auf diesen Account kann nicht von einem menschlichen Nutzer eingeloggt werden

- Mit dem Befehl **net** können Accounts und Gruppen angelegt, gelöscht und bearbeitet werden
- **net** verfügt über eine ganze Reihe an Subbefehlen
- Weitere Informationen über die Subbefehle: **net** oder **net help**

```
C:\Users>net
Die Syntax dieses Befehls lautet:

NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
  HELPMMSG | LOCALGROUP | PAUSE | SESSION | SHARE | START |
  STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
```


- Mit dem Befehl ***net user /add*** kann beispielsweise ein neuer lokaler Account hinzugefügt werden.
- Benötigt administrative Berechtigungen
- Mit dem Befehl ***net user <username>*** können Informationen über einen Account aufgerufen werden z.B. Ob dieser aktiv ist oder nicht

- Lokale Gruppen auf dem System befinden sich in der Gruppe *localgroup*
- Der Befehl ***net*** kann außerdem verwendet werden, um Mitglieder der Gruppe *localgroup* anzuzeigen und deren Mitgliedschaft zu bearbeiten.
- Besonders interessante Gruppen:
 - Administrators: Mitglieder haben die gleichen Rechte wie der Administrator-Account
 - Remote Desktop Users: nur Mitglieder dieser Gruppe können Remote auf den Desktop (GUI) des Zielsystems zugreifen
- Über ***net localgroup <groupname> <username> <option>*** kann die Mitgliedschaft einer Gruppe bearbeitet werden z.B. Nutzer gelöscht oder hinzugefügt werden.

- Zum Setzen von Account-Richtlinien kann der Befehl ***net account*** verwendet werden.

```
C:\Users>net accounts
Abmelden erzwingen nach:           Nie
Minimales Kennwortalter (Tage):    0
Maximales Kennwortalter (Tage):    42
Minimale Kennwortlänge:            0
Länge der Kennwortchronik:         Keine
Sperrschwelle:                     Nie
Sperrdauer (Minuten):              30
Sperrüberprüfungsfenster (Minuten): 30
Rolle des Computers:               WORKSTATION
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
```

User Account Control (UAC):

- Sicherheitsfeature in Windows
- Verhindert stille bösartige Aktionen, indem ein menschlicher Nutzer dazu aufgefordert wird, manuell administrative Handlungen mittels Eingabeaufforderung oder Nachrichtenbox zu bestätigen
 - Zustimmungsfenster
 - Aufforderung zur Eingabe der Anmeldeinformationen
- Methodik um das Prinzip der geringsten Rechte (Principle of Least Privilege – POLP) umzusetzen

- Mit dem Befehl **runas** ist es möglich Befehle mit einem anderen Nutzer auszuführen als dem aktuell aktiven.
- Hierdurch können Rechte kurzzeitig erhöht werden.
- **runas** wird am besten in Kombination mit einer Windows GUI ausgeführt (Remote Desktop)
- Zugriff über Remote Desktop: `rdesktop -u <username> -p <password> <ip-adress>`
- Auch **cmd /c** kann bei niedrigen Rechten genutzt werden um beliebige binäre Befehle auszuführen

Windows Berechtigungs-Struktur: New Technologie File System (NTFS)

- Berechtigungen die für Dateien vergeben werden können:
 - Read: erlaubt das Lesen und Ausführen von Skripten
 - Write: erlaubt das Schreiben in Files, aber nicht das Löschen des gesamten Files
 - Read & Write: erlaubt das Lesen von Dateien und das Ausführen von Binaries
 - Modify: erlaubt das Lesen, Schreiben und Löschen einer Datei
 - Full Control: erlaubt das Lesen, Schreiben, Ändern und Löschen der Datei
- Berechtigungen, die für Verzeichnisse vergeben werden können:
 - Read: erlaubt das Lesen und Auflisten aller Dateien in einem Verzeichnis
 - Write: erlaubt es Dateien oder Unterordner einem Verzeichnis hinzuzufügen
 - Read & Execute: erlaubt das Lesen und Auflisten aller Dateien im Verzeichnis und Unterordnern und erlaubt es Binaries in diesem Verzeichnis auszuführen
 - List Folder Content: erlaubt das Auflisten aller Dateien im Verzeichnis und Unterordnern und erlaubt es Binaries in diesem Ordner auszuführen
 - Modify: lesen, schreiben und löschen von Dateien im (Unter-) Ordner
 - Full Control: erlaubt das Lesen, Schreiben, Ändern und Löschen von Dateien und Unterordnern



- Vererbung:
 - Bedeutet die Weitergabe von Eigenschaften von Eltern an ihre Kinder
 - Im Falle von Berechtigungen übernimmt eine Datei die Berechtigungen des Verzeichnisses in welchem es enthalten ist (Default Regel)
- Mithilfe des Befehls **icacls** können Berechtigungen angezeigt und verändert werden.
- Informationen zur Nutzung des Befehls können über Eingabe des Befehls (ohne Argumente) erhalten werden
- Außerdem gibt es einige Optionen zu **icacls**:
 - /T : führt die Operation rekursiv aus
 - /C : forciert das Ausführen des Befehls trotz Fehlern
 - /L : wird in Kombination mit symbolischen Links verwendet

- Der Befehl **icacls** wird in Kombination mit Ordner- oder Dateinamen verwendet
- Die Optionen **/grant** oder **/deny** können verwendet werden, um Rechte zu gewähren bzw. zu verweigern: `icacls /grant DummyUser: (OI)(CI)(F)`
- Informationen über Berechtigungen können auch über das Tool **accesschk.exe** der Sysinternals Suite erlangt werden. Verwendung: `accesschk.exe „users“ c:\`

```
C:\Users\steff>icacls Music
Music NT-AUTORITÄT\SYSTEM:(I)(OI)(CI)(F)
      VORDEFINIERT\Administratoren:(I)(OI)(CI)(F)
      STEFFI-DESKTOP\steff:(I)(OI)(CI)(F)

1 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 0 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten.
```


- Unter einem *Prozess* versteht man einen Container in welchem ein Programm läuft.
- Eine laufende Instanz dieses Programms wird als *Thread* bezeichnet.
- Betriebssysteme können in zwei Modi arbeiten: Kernel und User Mode.
 - Kernel Mode: Programme haben Zugriff auf unterliegende Hardware
 - User Mode: für die meisten Programme die auf einem PC laufen
- Vererbung gibt es auch bei Prozessen, wenn ein Prozess A (*Parent*) einen Prozess B (*Child*) aufruft
- Wenn ein anderer Prozess einen anderen Prozess startet, sagt man z.B. Prozess A „spawnt“ Prozess B
- Der Befehl ***tasklist*** gibt eine Liste aller aktuell laufenden und ausgesetzten Prozesse auf einem System aus

- Mit der Option **/FI** kann die Ausgabe von **tasklist** weiter gefiltert werden (mehr Informationen zum Filtern: **tasklist /?**)
- Mit dem Befehl **taskkill** kann ein Task beendet werden, wobei diesem Befehl als Argument sowohl PID als auch der ImageName übergeben werden können z.B. **taskkill /PID 16832**

```
C:\>tasklist /fi "imagename eq cmd.exe"
```

Abbildname	PID	Sitzungsname	Sitz.-Nr.	Speichernutzung
cmd.exe	16832	Console	9	5.036 K

- Zum Verwalten und Analysieren von Prozessen bietet auch die Windows Sysinternals Suite einige Tools, beispielsweise das Tool ***pslist***
- Wird der Befehl ***pslist*** ohne Argumente verwendet, erhält man eine Prozessübersicht.

```
C:\Users\steff\Downloads\SysinternalsSuite>pslist

PsList v1.4 - Process information lister
Copyright (C) 2000-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Process information for STEFFI-DESKTOP:

Name                Pid Pri Thd  Hnd  Priv      CPU Time    Elapsed Time
Idle                 0   0  16    0    60  1185:23:44.625  252:22:21.611
System              4   8 289 5667   240    1:47:05.656   252:22:21.611
Registry            172  8   4    0   8032    0:00:01.796   252:22:26.933
smss                 636 11   2   53   1060    0:00:00.093   252:22:21.606
csrss                872 13  14   730   2204    0:00:02.765   252:22:18.705
wininit              988 13   1  188   1808    0:00:00.312   252:22:16.628
services             744  9   9   661   7084    0:02:02.421   252:22:16.562
lsass                728  9  10 1686  10464    0:00:51.968   252:22:16.541
svchost             1112  8  19 1462  17272    0:01:17.093   252:22:16.415
fontdrvhost         1140  8   5   32   1280    0:00:00.046   252:22:16.401
svchost             1204  8  12 1438  13344    0:01:26.609   252:22:16.330
```

- **pslist** kann mit zahlreichen Optionen verwendet werden
 - d : zum Anzeigen von Threads, die in den jeweiligen Prozessen laufen
 - t : Ausgabe der Prozesse in einer Baumstruktur, wodurch auch Parent-Children-Abhängigkeiten sichtbar werden

```
Usage: pslist [-d][-m][-x][-t][-s [n] [-r n] [\\computer [-u username][-p password][name|pid]
  -d          Show thread detail.
  -m          Show memory detail.
  -x          Show processes, memory information and threads.
  -t          Show process tree.
  -s [n]      Run in task-manager mode, for optional seconds specified.
               Press Escape to abort.
  -r n        Task-manager mode refresh rate in seconds (default is 1).
  \\computer  Specifies remote computer.
  -u          Optional user name for remote login.
  -p          Optional password for remote login. If you don't present
               on the command line pslist will prompt you for it if necessary.
  name        Show information about processes that begin with the name
               specified.
  -e          Exact match the process name.
  -nobanner   Do not display the startup banner and copyright message.
  pid         Show information about specified process.
```

- Mithilfe des Befehls ***pskill*** der Sysinternals Suite können Prozesse beendet werden.
- Als Argument wird entweder die PID oder der Prozessname übergeben.
- Mithilfe des Befehls ***pssuspend*** können Prozesse angehalten und wieder fortgesetzt (Option -r) werden.
- Auch bei ***pssuspend*** können PID oder Prozessname als Argument übergeben werden.

```
C:\Users\steff\Downloads\SysinternalsSuite>pskill 17208

PsKill v1.16 - Terminates processes on local or remote systems
Copyright (C) 1999-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

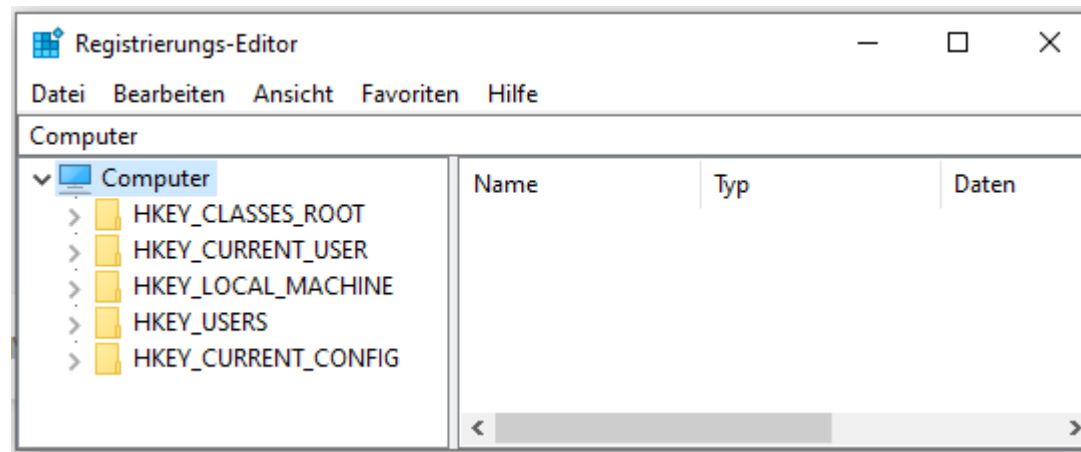
Process 17208 killed.
```

- Der Sysinternals-Befehl **listdlls** erlaubt das Anzeigen der DLLs, welche von den verschiedenen Prozessen aufgerufen werden.
- Ohne Argumente listet **listdlls** alle DLL-Abhängigkeiten zwischen Prozessen und DLLs auf.
- Mit der Option **listdlls -u** werden nur unsigned DLLs aufgelistet

- Bibliotheken sind Repositorien für Funktionen, welche leicht in andere Programme importiert werden können.
- Diese werden unter Windows als Dynamic Link Libraries bezeichnet.
 - HAL.DLL: Hardware Abstraction Layer
 - NTDLL.DLL: New-Technology DLL
 - KERNEL32.DLL
 - USER32.DLL
 - ADVAPI32.DLL

- Die Windows Registry hat die Funktion einer zentralen Datenbank für das Windows-Betriebssystem
- Die Registry enthält System- und Nutzerinformationen.
- Über die Registry kann festgelegt werden, welche Dienste und Anwendungen ausgeführt werden
- Das Registry hat eine hierarchische Struktur:
 - Keys
 - Subkeys / Subdirectories
 - Values
- Um Werte in Anwendungen zu schreiben, müssen die entsprechenden Keys geöffnet werden, hierzu werden vordefinierte Keys verwendet.

- Vordefinierte Keys:
 - HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR): gibt Informationen zu Dateitypen und Einstellungen
 - HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC): gibt Informationen zu Hardwareeinstellungen
 - HKEY_CURRENT_USER (HKCU): gibt Informationen zu Konfigurationen des aktuellen Nutzers
 - HKEY_LOCAL_MACHINE: gibt Informationen über die lokale Maschine z.B. Treiber
 - HKEY_PERFORMANCE_DATA: gibt Informationen über die Systemperformance
 - HKEY_USERS: gibt Informationen zu Default-Einstellungen bei neuen Nutzern



- Werte (Values) in der Windows Registry
- Bsp.: Programme, welche beim Start des Systems ausgeführt werden sollen, werden als Werte zu den Keys Run und RunOnce hinzugefügt. Per Default gibt es 4 Keys für Run/RunOnce:
 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
- Um mit der Registry zu interagieren, bietet Windows das Tool **reg**
- **reg** bietet eine Reihe von Unterbefehlen, welche mit **reg /?** angezeigt werden können

Beispiele:

```
REG QUERY /?  
REG ADD /?  
REG DELETE /?  
REG COPY /?  
REG SAVE /?  
REG RESTORE /?  
REG LOAD /?  
REG UNLOAD /?  
REG COMPARE /?  
REG EXPORT /?  
REG IMPORT /?  
REG FLAGS /?
```

- Der Windows Task-Planer ermöglicht es Programme und Skripts zu einer vordefinierten Zeit oder beim Auftreten bestimmter Trigger auszuführen.
- Interaktion mit dem Task-Planer kann über die graphische Nutzeroberfläche oder über die CLI erfolgen.
- Zur Interaktion über die Kommandozeile wird der Befehl ***schtasks*** verwendet.
- ***schtasks /?*** gibt eine Übersicht über Subbefehle bspw. zum Ändern, Löschen oder Erstellen eines geplanten Tasks.
- ***schtasks*** ohne Argumente oder der Befehl ***schtasks /query*** geben eine Liste der aktuell geplanten Tasks aus

```
Ordner: \Microsoft\Windows\Data Integrity Scan
Aufgabenname           Nächste Laufzeit      Status
=====
Data Integrity Check And Scan  07.05.2022 23:41:29  Bereit
Data Integrity Scan          Nicht zutreffend     Bereit
Data Integrity Scan for Crash Recovery  Nicht zutreffend     Bereit
```

- Mit ***schtasks /create*** können Tasks angelegt und mit ***schtasks /delete*** wieder gelöscht werden.
- Ein geplanter Task kann mit ***schtasks /query /TN <taskname>*** ausgegeben werden.

- Windows New-Technology File System (NTFS)
- Sehr umfangreiches Thema, deshalb Fokus auf Tools mit denen nützliche Informationen über die Festplattennutzung erhalten werden können.
- Zum Verwalten von Laufwerken bringt Windows eine Toolsammlung unter **fsutil** zusammen.

```
C:\>fsutil
---- Unterstützte Befehle ----

8dot3name      8dot3name-Verwaltung
behavior       Steuert das Dateisystemverhalten
dax            Verwaltung des Dax-Volumes
dirty          Verwaltet das Dirty Bit auf dem Volume
file           Dateispezifische Befehle
fsInfo         Dateisysteminformationen
hardlink       Verwaltung von festen Links
objectID       Objekt-ID-Verwaltung
quota          Kontingentverwaltung
repair         Selbstreparaturverwaltung
reparsePoint   Analysepunktverwaltung
storageReserve Verwaltung von Reservespeichern
resource       Verwaltung des Transaktionsressourcen-Managers
sparse         Steuert platzsparende Dateien
tiering        Verwaltung der Speicherstaffelungseigenschaften
transaction    Transaktionsverwaltung
usn            USN-Verwaltung
volume         Volumeverwaltung
wim            Transparente WIM-Hostverwaltung
```

- Um nähere Informationen zu einem Tool zu bekommen, kann hier nicht `/?` verwendet werden, sondern es wird die Befehlskombination **`fsutil <subcommand>`** verwendet z.B. **`fsutil fsinfo`**
- Mit dem Unterkommando **`fsutil fsinfo drives`** werden die verwendeten Laufwerke ausgegeben.

```
drives           Listet alle Laufwerke auf.  
driveType        Fragt Laufwerkstyp für ein Laufwerk ab.  
ntfsInfo         Fragt NTFS-spezifische Volumeinformationen ab.  
refsInfo         Fragt REFS-spezifische Volumeinformationen ab.  
sectorInfo       Fragt Sektorinformationen ab.  
statistics       Fragt Dateisystemstatistik ab.  
volumeInfo       Fragt Volumeinformationen ab.
```

```
C:\>fsutil fsinfo drives  
  
Laufwerke: C:\ D:\ E:\ F:\
```

- Zum Analysieren der einzelnen Laufwerke können die Unterkommandos **drivetype** und **volumeinfo** verwendet werden

```
C:\>fsutil fsinfo drivetype C:  
C: - Eingebautes Laufwerk
```

```
C:\>fsutil fsinfo drivetype F:  
F: - CD-ROM-Laufwerk
```

```
C:\WINDOWS\system32>fsutil fsinfo volumeinfo C:  
Volumename :  
Volumeseriennummer : 0x20d7226f  
Maximale Komponentenlänge : 255  
Dateisystemname : NTFS  
Lese-/Schreibzugriff  
Nicht mit schlanker Speicherzuweisung bereitgestellt  
Unterstützt die Groß-/Kleinschreibung von Dateinamen  
Behält die Groß-/Kleinschreibung von Dateinamen  
Unterstützt Unicode-Dateinamen  
Behält und erzwingt Zugriffsteuerungslisten (ACL)  
Unterstützt Datei-basierte Komprimierung  
Unterstützt Datenträgerkontingente  
Unterstützt Dateien mit geringer Datendichte  
Unterstützt Analysepunkte  
Gibt Ergebnisinformationen zum Schließen des Handles zurück.  
Unterstützt das Trennen und Umbenennen im POSIX-Stil.  
Unterstützt Objektkennungen  
Unterstützt EFS  
Unterstützt benannte Streams  
Unterstützt Transaktionen  
Unterstützt feste Links.  
Unterstützt erweiterte Attribute.  
Unterstützt das Öffnen nach Datei-ID.  
Mit USN-Journal-Unterstützung
```



- Zum Anzeigen der Festplattennutzung wurde in der Sysinternals Suite ein Äquivalent zum Linux Befehl **du** implementiert: **du.exe**

```
C:\Users\steff\Downloads\SysinternalsSuite>du c:

DU v1.62 - Directory disk usage reporter
Copyright (C) 2005-2018 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Files:          159
Directories:    1
Size:           120.265.570 bytes
Size on disk:   120.579.752 bytes
```


- Alternate Data Streams (ADS)
- Streams sind Eigenschaften von Dateien unter NTFS, die es ermöglicht Daten in spezifischen Sektionen von Dateien zu speichern.
- Ohne Angabe einer Sektion wird der Standard Default-Stream verwendet.

Beispiel:

echo Hier wird der Default Stream verwendet > defaultstream.txt
echo Hier wird der pt Stream verwendet > ptstream.txt:pt